

각질 탈락 정상화를 위한 후보 한약재 탐색: 노회(蘆薈)와 봉밀(蜂蜜)

○ 타겟 기전 및 선정 기준

1. 타겟 기전 (Target Mechanism)

VER.2의 Idea 1인 '각질 탈락 - 수분 감소 - corneodesmosome 분해 저해'를 타겟으로 설정하였다. 각질층의 탈락 효소(KLK7/SCCE)는 수분에 의존하여, 상대습도 80% 미만에서는 각질세포의 탈락 속도가 감소하고, 습도 44%에서는 효소 활성이 습도 100%보다 유의하게 낮았다. 반대로 보습제인 글리세롤을 처리한 각질층에서는 desmosome 분해가 더 진행되고 DSG1이 유의하게 감소하였다. 즉, 각질층에 수분을 되돌려 주면 멈춰 있던 corneodesmosome 분해가 다시 일어난다.

각질층 수분 공급 → KLK5/7 활성 회복 → corneodesmosome(DSG1·DSC1·CDSN) 분해 → 정상적인 각질 탈락

2. 선정 기준 (Selection Criteria)

① 사람 피부에 바른 연구에서 각질층 수분 증가와 건조·인설 개선이 함께 확인되고, ② 성분이 위 경로의 '수분 공급', 'corneodesmosome 결합 완화', '산성 pH에 의한 KLK 활성화' 중 하나 이상과 연결되는 약재를 선정하였다. 유백피(버드나무 껍질)·백급·무화과·의이인도 검토하였으나, 동료심사를 거친 인체 외용 연구가 부족하거나(유백피·백급), 광독성 성분(psoralen)을 함유하거나(무화과), 경구 연구 위주여서(의이인) 제외하였다.

-Watkinson, A., Harding, C., Moore, A., & Coan, P. (2001). Water modulation of stratum corneum chymotryptic enzyme activity and desquamation. Archives of Dermatological Research, 293(9), 470-476.

-Rawlings, A. V., Harding, C. R., Watkinson, A., Banks, J., Ackerman, C., & Sabin, R. (1995). The effect of glycerol and humidity on desmosome degradation in stratum corneum. Archives of Dermatological Research, 287, 457-464.

○ 후보 1. 노회(蘆薈, Aloe)

1. 개요 (Overview)

알로에의 잎으로, 잎 겔(gel)에 글루코만난(acemannan) 등 흡습성 다당류와 아미노산이 풍부하다. 한약재 '노회'는 잎의 즙을 말린 것(aloin 함유, 사하 작용)이므로, 족팩에는 외용 근거가 있는 잎 겔을 사용해야 한다.

2. 근거 (Evidence)

- 발 균열 임상: 양쪽 발에 균열이 있는 환자 94명을 알로에 겔·라놀린·위약군으로 나눈 결과, 2주 후 알로에군의 발 건조 점수가 라놀린군보다 유의하게 낮았다($P=0.027$). 발 부위를 직접 다룬 인체 근거이다.

- 요소 크림과 비교: 혈액투석 환자 35명의 피부건조증에서 30% 알로에 크림은 4주간 각질층 수분(Corneometer)을 높이고 건조 점수(ODS)를 낮췄으며, 대표적인 각질 연화 보습제인 20% 요소 크림과 효과 차이가 없었다.

- 각질층 수분: 0.1~0.5% 알로에 추출물 함유 제형을 1~2주간 바른 결과, 세 농도 모두에서 각질층 수분이 증가하였다.

- 각질 감소(동물): 알로에 겔 80% 하이드로겔을 과각화 유도 랫드에 13일간 바른 결과, 각질층 두께가 61% 감소하였다.

3. 각질 탈락-수분 감소와의 연결 (Link)

노회는 흡습성 다당류가 각질층에 수분을 붙잡아, 글리세롤과 같은 방식으로 수분 의존적 탈락 효소의 활성을 되살리는 쪽에서 작용한다. 두 후보 중 발 부위 인체 근거가 가장 직접적이다.

-Saeidi, M., Zareie, F., Naseri Salahshoor, V., Ghafarzadegan, R., & Javaheri Tehrani, F. (2019). Evaluation of the effect of aloe vera gel compared with lanolin oil in healing of foot crack disease: A clinical trial study. Journal of Medicinal Plants, 18(69), 153-163.

-Fajrjani, N. H., Djawad, K., Tabri, F., et al. (2026). Comparison of the effectiveness of 30% Aloe vera cream and 20% urea cream as topical treatment for xerosis cutis in chronic kidney disease: a randomized clinical trial. Dermatology Reports.

-Dal'Belo, S. E., Gaspar, L. R., & Maia Campos, P. M. B. G. (2006). Moisturizing effect of cosmetic formulations containing Aloe vera extract in different concentrations assessed by skin bioengineering techniques. Skin Research and Technology, 12(4), 241-246.

-Jales, S. T. L., Barbosa, R. M., de Albuquerque, A. C., Duarte, L. H. V., da Silva, G. R., Meirelles, L. M. A., et al. (2022). Development and characterization of Aloe vera mucilaginous-based hydrogels for psoriasis treatment. Journal of

○ 후보 2. 봉밀(蜂蜜, Mel)

1. 개요 (Overview)

꿀벌이 모은 꿀로, 과당·포도당의 과포화 용액이다. 주된 유기산은 글루콘산이며 젖산·구연산·말산 등을 함께 함유하여 산성(pH 약 3.5~4.5)을 띤다. 한방에서는 윤조(潤燥, 마른 것을 적셔 줌) 효능으로 쓰여 왔다.

2. 근거 (Evidence)

- 외용 임상: 24명이 꿀 0.5·10·15% 핸드크림을 4주간 사용한 결과, 피부 수분이 최대 29.7%, 피부결 매끄러움이 최대 21.3% 개선되었고, 5·10% 제형에서 장벽 기능이 가장 좋았다.
- 성분: 과당·포도당이 각질층의 수분을 붙잡고, 글루콘산 등 유기산이 이 보습 능력을 강화하는 것으로 정리되었다.

3. 각질 탈락-수분 감소와의 연결 (Link)

봉밀은 탈락 경로의 세 지점에 함께 연결된다.

- 수분: 당류가 글리세롤처럼 수분을 끌어와 탈락 효소의 활성을 회복시킨다.
- 결합력: 글루콘산은 글루코노락톤과 같은 PHA(polyhydroxy acid) 계열이다. PHA는 AHA와 같은 효과를 더 적은 자극으로 내며, AHA는 각질층 최상부(stratum disjunctum)의 corneodesmosome 분해만 선택적으로 촉진하여 장벽을 손상시키지 않고 탈락을 돕는다.
- 산도: 산성 pH에서는 LEKTI-KLK5 결합이 풀려 활성 KLK5가 방출되고 corneodesmosome 절단이 진행된다. 다만 꿀의 유기산은 소량이어서 박리 작용은 완만한 보조 수준이며, 결합력·산도 기전은 성분 계열의 근거로 꿀 자체로 확인된 것은 아니다.

-Suwiński, G., & Nowak, I. (2024). Innovative honey-based product and its beneficial effects measured by modern biophysical and imaging skin techniques. *Pharmaceuticals*, 17(12), 1709.

-Burlando, B., & Cornara, L. (2013). Honey in dermatology and skin care: a review. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 12(4), 306-313.

-Green, B. A., Yu, R. J., & Van Scott, E. J. (2009). Clinical and cosmeceutical uses of hydroxyacids. *Clinics in Dermatology*, 27(5), 495-501.

-Fartasch, M., Teal, J., & Menon, G. K. (1997). Mode of action of glycolic acid on human stratum corneum: ultrastructural and functional evaluation of the epidermal barrier. *Archives of Dermatological Research*, 289(7), 404-409.

-Deraison, C., Bonnart, C., Lopez, F., et al. (2007). LEKTI fragments specifically inhibit KLK5, KLK7, and KLK14 and control desquamation through a pH-dependent interaction. *Molecular Biology of the Cell*, 18(9), 3607-3619.

○ 종합 (Summary)

노화는 각질층에 수분을 '채워' 멈춰 있던 탈락 효소를 다시 움직이게 하며, 발 균열 임상 근거를 갖는다. 봉밀은 수분 공급에 더해 결합력 완화와 산성 pH를 통해 corneodesmosome 분해를 세 방향에서 돕는다.

다만 두 약재 모두 corneodesmosome 단백질(DSG1·CDSN)의 분해나 KLK 활성을 직접 측정한 연구는 없으므로, 족팩 제형에서 테이프 스트리핑으로 이 지표를 확인하는 것이 다음 과제이다.